



Jobbjakt

Håvard er på jakt etter ny jobb og ønsker å tjene så mye penger som mulig. Etter en grundig forberedelsesrunde vet Håvard at jobbtilbudene han får vil tilby mellom l og h kroner i lønn, og at lønnstilbudene vil være trukket uniformt tilfeldig mellom disse to heltallene. Håvard vil få N jobbtilbud, og må umiddelbart etter jobbtilbudet takke ja eller nei. Skriv et program som Håvard kan ta med seg for å avgjøre om han bør takke ja eller nei til de tilbudene han får, straks han får dem.

Dette er en interaktiv oppgave, der programmet ditt må lese og skrive i potensielt flere runder.

Input

Input startert med en linje med et enkelt heltall R , antall runder med input programmet ditt må prosessere.

Hver runde starter med én linje med tre heltall, N , l og h . Etter dette begynner interaksjonen.

Interaksjon

Interaksjonen består av opptil N jobbtilbud. Jobbtilbud nummer i for $0 \leq i \leq N$ består av et enkelt heltall v , hvor mye lønn Håvard er tilbudt, $l \leq v \leq h$. Etter dette skal programmet ditt skrive ut enten **ja** eller **nei**, avhengig av om du vil instruere Håvard til å godta tilbudet (**ja**) eller ikke godta tilbudet (**nei**).

En ny runde starter når du enten har printet ut et **ja**, eller det har gått n runder uten at et **ja** er printet ut.

Begrensninger

$$1 \leq R \leq 10\,000$$

$$1 \leq N \leq 20$$

$$1 \leq l < h \leq 1\,000\,000$$

Tidsbegrensning: 2 s

Scoring

Programmet ditt vil kjøres flere ganger for hver testgruppe. I hver omgang vil det kjøres på nytt uniformt tilfeldig data gitt parameterene l og h . Du får en score avhengig av hvor nært



lønnstaket h du kommer. Spesefikt vil scoren din i en omgang være

$$\frac{h-v}{h-l} \cdot 2.5 - 1.15$$

og poeng i en testgruppe vil være $E(s) \cdot T$ hvor $E(s)$ er gjennomsnitt av score for omgangene i testgruppen og T er antall poeng testgruppen gir. Du kan ikke få mindre enn 0 eller mer enn T poeng for en testsettgruppe.

Merk: Vi garanterer ikke at det er mulig å oppnå full score på denne oppgaven.

Testsettgruppe	Poeng	Ytterligere begrensninger
Gruppe 1	30	$l = 1, N > h$
Gruppe 2	70	Ingen andre begrensninger

Eksempel

Linjer med $>$ foran er output fra programmet ditt og linjer med $<$ foran er input som programmet ditt får.

```
< 2
< 2 1 10
< 5
> ja
< 3 1 20
< 1
> nei
< 12
> nei
< 8
> ja
```